

HazardBot 만능기판 배선 확정

확정 2026-08-14 (승환·강희) · 이 문서가 배선 정보이다

근거 문서: 센서_지도.md · 만능기판_이전_가이드.md §4.5 · amr_v9_4sensor_만능기판_배선_가이드.md · esp32_line_pid.ino · 강희 HazardBot_만능기판_납땜_설명서.pdf (2026-08-14)

이 문서와 다른 기존 기술은 전부 무효다. 충돌 시 이 문서를 따르고, 원본 문서는 §6-§7 목록대로 갱신한다. 납땜 절차·안전 교육은 강희 PDF가 계속 유효하다 — 이 문서가 대체하는 것은 배선표(네트리스트)뿐이다.

0. 한 장 요약 — 오늘 확정한 8가지

#	항목	확정	종전
①	VL53L1X	DRIVE (G21/G22)	ENV (강희 PDF)
②	MQ 분압	10k / 10k = 2.50V	10k/15k(정본) · 10k/20k(PDF)
③	MQ-2 핀	G35	G33 (정본)
④	MQ 5V 급전	XL4015 #B 별도 한 쌍	ESP32 5V/VIN (PDF)
⑤	배터리 분압	40k / 10k = ×5.0 → G39	33k/10k = ×4.3
⑥	WS2812B	미사용	ENV 탑재 예정
⑦	능동 부저	ENV G26 (3핀 모듈 직결)	핀 미배정
⑧	J_ENC_L/R	커넥터 생략, 패드+라벨만	커넥터 예약

보드 호칭 — ● 번호를 쓰지 않는다

DRIVE = 주행 보드(승환) / ENV = 안전·환경 보드(강희).

센서_지도.md 머리말: "「#1/#2」 번호는 문서마다 가리키는 보드가 달라 사고 이력이 있다 (7/31)." 강희 PDF 2쪽이 두 기판을 모두 "ESP32 #1"로 적고 있다. 손에 인두를 들고 보는 문서이므로 반드시 고친다.

핀 번호가 겹쳐도 무관하다 — 다른 칩이다. G26(ENV 부저 / DRIVE AIN1), G27(ENV KY-026 / DRIVE AIN2), G33(ENV 여유 / DRIVE ENC_L 예약), G35(ENV MQ-2)는 서로 관계없다.

1. ENV 보드 배선 정보 (강희)

1.1 전원

레일	공급원	부하
5V_SENSOR	● XL4015 #B 출력에서 별도 한 쌍	MQ-135 VCC, MQ-2 VCC 만
3V3	ESP32 3V3	KY-026 VCC, 부저 VCC
ADC GND	ESP32 GND	센서 GND, 분압 하단저항, 부저 GND
히터 GND	● 백 GND 직결	MQ 히터 리턴 — ADC GND와는 스타포인트에서만 만난다

● MQ VCC를 ESP32 5V/VIN에서 뽑지 않는다. 만능기판_이전_가이드.md §4.5가 금지한 데이지체인이다.

· MQ 히터 합산 상시 ~330mA (135:150 + 2:180). ESP32 VIN 경유 시 USB 시험에서 250+330 = 580mA가 devkit 폴리퓨즈(통상 500mA)와 노트북 USB 포트를 통과한다 → 브라운아웃·리셋

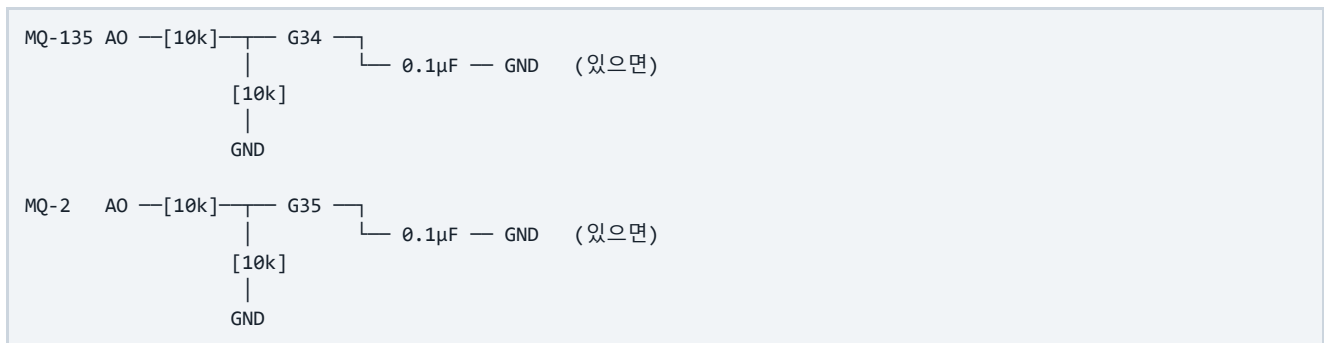
· 히터 리턴이 ADC GND와 같은 레일이면 MQ를 읽는 그 자리에 히터 전류가 그라운드 바운스를 엮는다

§4.5 원문: "ENV 보드는 XL4015 출력 단자에서 별도 한 쌍을 뽑는다. 데이지체인 금지 — MQ 히터 상시 300mA 가 DRIVE 쪽 5V를 흔든다."

1.2 신호

센서	신호	핀	비고
MQ-135	AO → 분압	G34	입력 전용 · ADC1_CH6
MQ-2	AO → 분압	G35	입력 전용 · ADC1_CH7 · V10 코드 확인 완료 (8/14)
KY-026	DO	G27	● LOW active (화염 감지 시 LOW)
능동 부저	I/O	G26	3핀 모듈 직결

1.3 MQ 분압 — 10k / 10k



	ADC 최대	판정
10k / 20k	3.33V	● 3.3V 초과 · 상단 포화 — 금지
10k / 15k	3.00V	▲ 상단 22%가 ADC 비선형 구간 (15kΩ 재고 없음)
10k / 10k	2.50V	● 채택
20k / 20k	2.50V	● 차선 — 10kΩ이 모자랄 때만

채택 근거

- ESP32 ADC1(11dB)의 선형 구간은 **150~2450mV**. 2.50V는 사실상 이 안에 들어온다. 3.00V·3.33V는 상단이 휘거나 잘려서 **가스 농도가 올라가도 값이 안 올라가는 구간**이 생긴다 — 촬영에서 가스를 뿌리는 장면이 정확히 그 구간이다
- 강희 배선 정보 안전규칙 9: "G34와 G33의 ADC 노드에서 **3.3V가 넘으면 즉시 전원을 끈다**." 10k/20k(3.33V)는 **설계상 이 중단 조건을 스스로 위반한다**
- 10k/10k의 분압기 출력 임피던스 = **5kΩ**으로 Espressif 권고(ADC 소스 임피던스 ≤10kΩ) 안쪽. 20k/20k는 10kΩ으로 경계선이라, 이쪽을 택할 경우 **0.1µF를 반드시 단다**

● **임계값은 전량 재측정한다**. 분압을 새로 다는 순간 v9 임계는 무효다 (센서_지도.md §2). 촬영 조명·환경에서 다시 잡는다. MQ는 촬영 전날부터 통전해 드리프트를 줄인다.

1.4 능동 부저 (3핀 모듈)

핀	연결
VCC	ESP32 3V3
GND	ADC GND
I/O (S)	G26

- 모듈에 구동단이 들어 있으므로 **트랜지스터 불필요**
- **VCC는 3.3V로 한다**. 5V로 주면 일부 저가 모듈이 I/O로 5V를 되밀어 GPIO를 때린다. 소리가 부족하면 그때 5V로 올리되 **I/O 핀 전압을 멀티미터로 확인한 뒤** 확정한다
- 소비 ~30mA → AMS1117에서 51mW. 무시 가능

1.5 연결하지 않는 것

항목	사유
MQ-135 DO · MQ-2 DO	아날로그만 사용
KY-026 AO	디지털만 사용
VL53L1X 일체	● DRIVE로 이관 (§4-①)
WS2812B 일체	● 미사용 확정 (§4-④)
G33	여유. 라벨만 남긴다

2. DRIVE 보드 배선 정보 (승환)

2.1 전원

레일	공급원	부하
5V	XL4015 #B → SS34	ESP32 VIN 한 곳만
3V3	ESP32 3V3	TB6612 VCC, 라인센서 VCC, J_T0F 1번 핀
로직 GND	ESP32 GND	TB6612 로직 GND(1개), 라인센서 GND, 커넥터 2번 핀, 배터리 분압 하단, 12V(-) 스타포인트로 가는 가는 선 1가닥
전력 GND	12V(-) 터미널	TB6612 GND 2개(VM:모터출력 줄, 각각 직결·데이지체인 금지), 470μF(-), XL4015 GND — 굵은 선
12V(+)	12V(+) 터미널	TB6612 VM, 470μF(+), 배터리 분압 상단 — 굵은 선

2.2 신호 — ● esp32_line_pid.ino와 대조 완료

신호	핀	신호	핀
PWMA	G25	S1	G13
AIN1	G26	S2	G18
AIN2	G27	S3	G19
PWMB	G14	S4	G23
BIN1	G16	S5	G32
BIN2	G17	VL53L1X SDA	G21
STBY	G4	VL53L1X SCL	G22
배터리 분압	G39		

● 라인센서 VCC는 3V3 전용. 5V를 주면 출력도 5V가 되어 ESP32 GPIO가 손상된다 (README.md §1).

2.3 추가 부품 5건

① STBY 풀다운 10kΩ — 필수

```

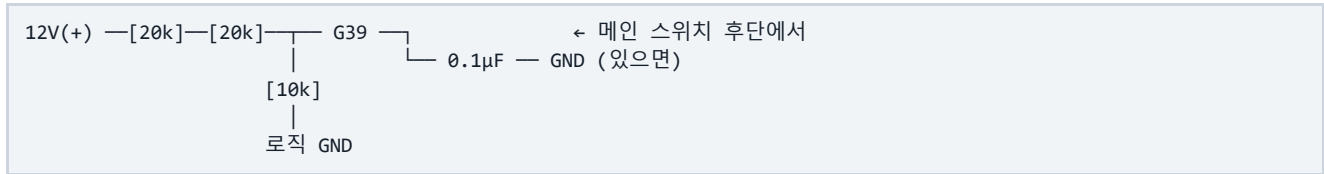
G4 ——— TB6612 STBY
      [10k]
      |
      GND
  
```

ESP32는 리셋 직후 GPIO가 **입력(하이임피던스)**이다. 펌웨어가 `pinMode(OUTPUT)`을 실행할 때까지 **수백 ms 동안 G4가 뜨고**, TB6612 STBY에는 내부 풀다운이 없다. STBY가 뜬 채 AIN/BIN도 뜨면 드라이버가 활성화 + 입력 불정 → **모터가 튄다**. 촬영 때는 로봇을 바닥에 놓고 전원을 켜다.

● **STBY 하나만 잡으면 IN 4개는 안 잡아도 된다** — STBY=LOW면 출력이 Hi-Z다. 저항 1개로 끝.

강희 PDF 검사 30번이 "TB6612FNG STBY 신호가 LOW인지 확인"을 요구한다. 그 LOW를 보장하는 부품이 이것이다.

② 배터리 분압 40k / 10k = ×5.0 → G39 — 필수



배터리 상태	실제	ADC
만충	12.6V	2.52V
공칭	11.1V	2.22V
cutoff	9.9V	1.98V

사용 구간 **1.98~2.52V**가 ADC 선형 구간에 통째로 들어온다. 종전 33k/10k(×4.3)는 만충에서 2.93V로 비선형 구간에 걸렸다. 계수가 정확히 **5.0**이라 코드도 깔끔하다.

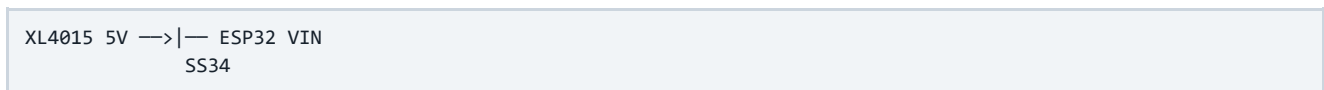
- **하단 저항은 로직 GND에 붙인다**. 전력 GND에 붙이면 모터 전류에 의한 GND 강하가 측정에 섞인다
- **메인 스위치 후단에서 뽑는다**. 전단이면 스위치 OFF에도 0.25mA가 상시 흘러 팩을 서서히 방전시킨다
- 멀티미터로 실측 보정. 보상 계수는 0.8~1.5로 클램프

왜 필수인가 — 이걸 끝까지가 아니라 **엔코더를 두 번 기각한 근거 그 자체다**.

센서_지도.md §5.1: "실익이 속도 일정성 하나인데, 그 원인의 대부분(배터리 강하)은 **전압 피드포워드**가 이미 처리하고..."

3S는 12.6V→9.9V까지 쓴다. **같은 듀티로 속도가 21% 변한다**. 그리고 ACT에 직접 걸린다 — 접근 속도가 배터리 잔량에 따라 변하면 **정지 산포가 회차마다 달라진다**. 학습은 만충으로, 촬영은 반쯤 쓴 팩으로 하면 그대로 도메인 시프트다. 과방전 감시(cutoff 9.9V)도 겸한다.

③ SS34 쇼트키 — 필수



USB 역급전 차단. **D-9에 펌웨어를 고치며 USB 꽂은 채 로봇 전원을 켜는 일은 반드시 생긴다**. 절차로 막는다는 계획은 실패한다.

- 대체품: 1N5819 (1A, Vf 0.45V)
- ▲ Vf 0.35~0.5V → VIN에 4.5~4.65V. AMS1117 드롭아웃 1.1V라 여유가 없다. **XL4015를 5.0~5.2V로 트리밍하고 실측한다** (§4.5)
- ● **부품이 없으면 5V→VIN을 아예 연결하지 않고 USB 전용으로 시험한다**. 미연결은 안전하다

④ 470µF/25V 전해 — 강권

12V(+) / 전력 GND 사이. **극성 주의**.

없어도 당장 주행은 된다. 로직은 벽이 지킨다 (§4.5: "배터리가 10V까지 쳐져도 5V는 안 흔들린다"). 실제 역할은 **모터 역기전력 흡수**다. 라인 PD가 20ms마다 좌우 듀티를 바꾸므로 방향 전환이 매우 잦고, 그때마다 VM에 스파이크가 올라간다. TB6612 내부 다이오드만으로 받는 건 누적 스트레스다.

▲ 만충 12.6V이므로 **16V 정격은 마진이 얇다**. 25V로. 470µF이 없으면 220µF 이상.

⑤ J_TOF 4핀 커넥터 — 필수

핀	신호
1	3V3
2	GND

3	SDA → G21
4	SCL → G22

직납이 아니라 커넥터로 한다. VL53L1X는 위치를 반드시 다시 만진다 — FOV 27°에 코너 벽 감지 문제가 있고, "무광 검정 표면은 940nm를 흡수해 유효 거리가 준다"(센서_지도.md 스펙 메모)라서 **소품 색까지 보고 각도를 조정**해야 한다. 직납하면 조정할 때마다 인두를 댈다.

2.4 J_ENC_L / J_ENC_R — 커넥터 생략

G33 / G36 옆 패드 2쌍을 비워두고 실크펜으로 ENC_L ENC_R 라벨만 적는다.

엔코더는 두 번 기각됐다(7/30, 8/02). 재검토 조건이 "산포 실측 ±8cm 수준"인데, 그때조차 대책 순서가 ① APPROACH 속도 ↓(코드 한 줄) → ② 감속 마커 3단(테이프 한 줄) → ③ 엔코더다. D-9에 ③까지 갈 일은 없다 — "라인 PD 와 커플링된 루프를 하나 더 튜닝 하는 일"(§5.1)이다. 필요해지면 선 2가닥 직납.

2.5 변경하지 않는 것

VM 12V · 전력 GND · A01/A02 · B01/B02 — 기존 모터 직접 배선 유지. 로직 레일에 넣지 않는다. ● 왼쪽 모터는 **교차 연결이 정방향**이다 (7/30 확정).

3. VL53L1X — DRIVE 배치 (§4-① 결정의 구현)

항목	값
인터페이스	I2C 0x29 · 100kHz
핀	G21(SDA) / G22(SCL) · J_TOF
전원	3V3
풀업	● 외부 풀업 금지 — Adafruit 보드 내장
배선	모터선과 평행하게 길게 가지 않게 · 20cm 이내
임계	● 구간별 — 직선 1000mm / 코너 300mm (구역_마커_설계.md §6.1)

● 논블로킹 읽기 필수

Adafruit 라이브러리의 blocking readRange()는 타이밍 버짓만큼 막는다 — 롱 모드면 **최대 50ms. 20ms 조향 루프가 50ms 멈추면 라인에서 이탈한다.**

```
// setup()
tof.startRanging();

// loop() - 매 주기
if (tof.dataReady()) {
    distance_mm = tof.distance();
    tof.clearInterrupt();
}
// dataReady()가 false면 그냥 지나간다. 절대 기다리지 않는다.
```

이것이 DRIVE 배치의 **유일한 실질 비용**이며, 코드 5줄 문제다.

스펙 메모

940nm VCSEL · 유효 ~4m(롱 모드) · FOV 27° · 3V3. ▲ 무광 검정 표면은 940nm를 흡수해 유효 거리가 준다 — 장애물 소품은 밝은 색으로. 직사광에서도 성능 저하.

4. 결정 기록

① VL53L1X → DRIVE

7/31 결정(센서_지도.md §4) 유지. 8/14에 근거가 하나 더 강해졌다.

● 판정에 필요한 입력이 두 개인데, 둘 다 DRIVE에 있다.

ToF 임계는 고정치 아니라 구간 종속이다(직선 1000mm / 코너 300mm). 순회 링의 코너에서는 진행 방향 1m 이내에 반드시 벽이 있어 고정 임계로는 코너마다 멈춘다. 그런데 현재 구간을 정하는 것은 정지점 마커 순번이고, 마커를 읽는 것은 DRIVE의 라인센서다.

DRIVE	거리·구간이 한 칩 안에 있다 → if (구간==코너) 임계=300; 로컬 판정 끝
ENV	거리는 ENV, 구간은 DRIVE → 판정하려면 반드시 RPi를 경유해야 한다

7/31 근거 1이 "2홉 지연이 크다"였다면("1초 끊기면 30cm 전진"), 지금은 "ENV 단독으로는 판정 자체가 불가능하다"이다.

부차 근거

- ENV가 부저를 갖게 되면서 역할이 갈렸다 — DRIVE = 읽고 즉시 모터를 움직인다(20ms), ENV = 읽어서 보내고 알린다(100ms). ToF는 전자다
- 라인센서 하네스가 이미 전방 하단으로 가 있어 ToF 케이블이 같은 경로를 탄다. I2C는 짧을수록 유리
- ADC 격리 논리는 적용되지 않는다 — VL53L1X는 디지털이라 모터 옆이어도 읽는 게 없다
- 강희 v9 자산(0x29 · 외부 풀업 금지 · INIT 에러 처리 · 700/350/150mm 검증 절차)은 코드·절차라 그대로 이관

정직한 반대 논거: CPU 여유는 ENV가 많다. DRIVE는 20ms PD + 마커 검출 + 하트비트로 이미 바쁘다. → §3의 논블로킹 읽기로 해소한다.

② MQ 분압 10k / 10k

§1.3 참조. 15kΩ 재고가 없어 10k·20k로만 구성 가능했고, 결과적으로 원래 정본(15k)보다 나은 값이 나왔다.

③ MQ-2 = G35

강희 PDF(생성기 SENSOR_NETS)와 배선 정본(amr_v9_...md)이 서로 달랐다. AMR V10 스케치 확인 결과 PDF가 맞다 (2026-08-14). → 배선을 G35로 하고 배선 정본 문서를 갱신한다.

부수 이점: G35는 입력 전용 핀이라 내부 풀업/풀다운 회로가 없어 ADC 누설 경로가 없고, G33이 일부 보드에서 32.768kHz 크리스탈과 겹치는 문제도 피한다.

④ WS2812B 미사용

정리되는 것

항목	결과
5V_LED 별도 한 쌍	불필요
● 경보 점등 시 MQ ADC 흔들림 (480mA 순간 부하)	문제 자체가 소멸
레벨 정합(3.3V 데이터 vs 임계 3.5V)·330Ω·1000μF·다이오드	전부 불필요
RMT 800kHz 타이밍	소멸
수집 게이트 「WS2812B 점등 시나리오 확정」	항목 제거

▲ 대가 — 시각적 경보 표시가 사라진다. 남은 경보 수단은 부저(소리)뿐이고, "위험을 감지했다"를 화면으로 보여줄 수단은 진우의 RPi 대시보드만 남는다. □ 시나리오에 대시보드 인서트가 있는지 진우와 확인할 것 (연출 문제이며 납땜을 막지 않는다).

⑤ 능동 부저 → ENV G26

3핀 모듈로 확정되어 트랜지스터가 불필요해졌다. G26은 강희 배선 정본이 이미 "GPIO26 예약 — 주변에 다른 신호를 배치하지 않고 라벨을 남긴다"로 비워둔 핀이라, 예약을 그대로 채운다.

⑥ 배터리 분압 ×5.0

§2.3-② 참조. 33kΩ 없이 보유 저항만으로 구성되며, 선형성도 33k/10k보다 낫다.

5. 부품 소요

저항·수동소자

부품	수량	용도
10kΩ	6	MQ 분압 4 (ENV) + STBY 풀다운 1 + 배터리 분압 하단 1 (DRIVE)
20kΩ	2	배터리 분압 상단 — 직렬 40k (DRIVE)
0.1μF 세라믹	3	ADC 노드 G34-G35-G39 — 있으면
470μF/25V 전해	1	VM 벌크 (DRIVE)
SS34 또는 1N5819	1	USB 역급전 차단 (DRIVE)

10kΩ이 6개가 안 되면 **20kΩ 2개를 병렬로 10kΩ을 만든다**. 반대로 MQ 분압을 20k/20k로 돌리면 10kΩ은 2개만 있으면 된다 (이 경우 0.1μF 필수).

커넥터·기구

부품	수량	용도
만능기판 100×100mm 단면 2.54mm	2	ENV 1 · DRIVE 1
20핀 암 헤더 → 19핀으로 절단	4	ESP32 2개분 (강희 PDF 8쪽)
4핀 커넥터	1	J_TOF (DRIVE)

MQ-KY-026-TB6612-라인센서·부저는 기존 Dupont 점퍼·테이프·케이블 타이로 고정. 새 소켓을 사지 않는다.

6. ● 강희 PDF 수정 목록

절차·안전 부분은 그대로 두고, 아래만 고친다.

쪽	현재	수정
2	두 기판 모두 "ESP32 #1"	DRIVE / ENV 호칭으로
2	"새로 꼭 사야 하는 부품은 없습니다"	§5 부품표 반영 (SS34·470μF·4핀 커넥터)
11·15·16	5V: ESP32 5V/VIN → MQ VCC	XL4015 #B 별도 한 쌍 → MQ VCC
11·15·16	분압 하단 20kΩ	10kΩ (1:1)
11·15·16	VL53L1X 항목 4개 (SDA/SCL/VIN/미연결)	전부 삭제 — DRIVE로 이관
11·15·16	—	능동 부저 I/O ↔ G26 추가
12	VL53L1X 배치 절차 (4·5·9번)	삭제
16	—	KY-026 DO = LOW active 표기 추가
17	10kΩ/20kΩ 분압	10kΩ/10kΩ
18·24	—	ADC 노드 전압 ≤3.3V 확인 스텝 추가 (배선 정보 안전규칙 9)
19·22·23	—	배터리 분압 · STBY 풀다운 · SS34 · 470μF · J_TOF 추가

24	주행 스케치 미지정	esp32_line_pid, S1~S5 확인은 'v' 실측 모드에서
26	"MQ-135는 GPIO34, MQ-2는 GPIO35"	● 그대로 (확정됨)

- 배선 정보 amr_v9_4sensor_만능기판_배선_가이드.md 수정
- MQ-2: GPIO33 → **GPIO35** (전 항목)
 - 분압: 10k/15k → **10k/10k**
 - 5V_SENSOR: 외부 정전압 5V → **XL4015 #B 별도 한 쌍**
 - VL53L1X 절 전체 삭제 (**J_TOF**-GPIO21/22-**DIST** 계열) → **센서 지도.md** §4 후속작업 1번 **완료 처리**
 - GPIO35 "LiPo 예약" 표기 삭제, GPIO26 예약 → **부저**로 확정

7. 코드 수정 목록

DRIVE (승환) — esp32_line_pid 계열

- ☐ 배터리 ADC 읽기 신규 — G39, **계수 ×5.0**, 보상 클램프 0.8~1.5
- ☐ 전압 피드포워드 **실제듀티 = 목표듀티 × (12.0 / 측정전압)**
- ☐ 과방전 감시 — cutoff **9.9V**
- ☐ VL53L1X 이식 (v9에서) — ● **논블로킹**(dataReady() 폴링), 0x29, 외부 풀업 없음
- ☐ 구간별 ToF 임계 — 직선 1000mm / 코너 300mm
- ☐ **setup()** 최우선 줄에서 STBY를 OUTPUT-LOW로 (풀다운은 부팅 구간만 담당)

ENV (강희) — AMR V10

- ☐ MQ 분압 보정 상수가 있으면 **×2.0**으로 (**1.6 / 1.67 / 0.6** 검색)
- ☐ ● **MQ 임계값 전량 재측정** — 촬영 조명 환경에서
- ☐ VL53L1X 코드 제거 (**J_TOF-DIST** 계열)
- ☐ 부저 출력 G26 확인
- ☐ MQ-2 = G35 확인 완료 ● (수정 불필요)

8. 납땜 순서

강희 PDF의 절차를 그대로 따르되, 아래 지점에서 이 문서의 배선표를 쓴다.

순서	작업	참조
0	전원 전량 분리 · 0V 확인	PDF 3쪽
1	헤더 20핀 → 19핀 × 4	PDF 8쪽
2	ESP32를 정렬 지그 로만 써서 헤더 가납 → 수직 확인 → 나머지 · ESP32 제거	PDF 9~10쪽
3	레일 3중 납땜 — 5V / 3V3 / GND, 빈 패드 2줄 이상 간격 + 양끝 이름표	PDF 14쪽
4	ENV 분압 2조 (10k/10k) → G34 · G35	§1.3
5	ENV KY-026 G27 · 부저 G26	§1.2 · §1.4
6	DRIVE TB6612 7선 + STBY 풀다운 10k	§2.2 · §2.3-①
7	DRIVE 라인센서 5선 (VCC 3V3)	§2.2
8	DRIVE J_TOF 4핀	§2.3-⑤
9	DRIVE 배터리 분압 40k/10k → G39 (하단은 로직 GND)	§2.3-②

10	DRIVE SS34 · 470μF	\$2.3-③④
11	ENC_L ENC_R 라벨만 기입	\$2.4
12	단락 검사 → 로직 시험 → 센서 1개씩 추가	PDF 18·24쪽 + \$9

9. 검증 절차 — 전원 투입 전/후

전원 투입 전 (멀티미터, 모듈·ESP32 전부 분리)

- ☐ 5V-GND 단락 없음
- ☐ 3V3-GND 단락 없음
- ☐ **5V-3V3 단락 없음**
- ☐ 인접 패드 납 다리 없음 (휴대폰 카메라 확대)
- ☐ 저항값 확인 — 분압 10k/10k, 배터리 40k/10k, STBY 풀다운 10k
- ☐ **STBY-GND 저항이 10kΩ으로 읽히는지**
- ☐ SS34 방향 (5V → VIN)
- ☐ 470μF 극성

ENV 전원 투입 후

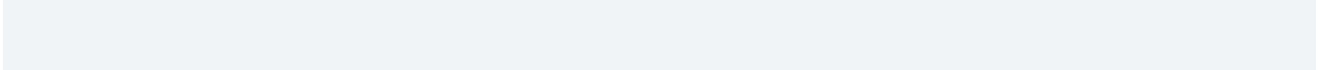
- ☐ XL4015 출력 **5.0~5.2V** 실측
- ☐ ● **G34-G35 ADC 노드 전압 ≤ 3.3V** (배선 정본 안전규칙 9)
- ☐ 센서 **하나씩** 추가 — KY-026 → MQ-135 → MQ-2, 각 단계에서 이상 열·냄새·연기 확인
- ☐ KY-026: 화염 접근 시 G27이 **LOW로 떨어지는지**
- ☐ 부저: G26 HIGH에서 울리는지
- ☐ MQ 예열 3분 후 기준값 기록 (임계 재측정의 출발점)

DRIVE 전원 투입 후 (● 바퀴를 바닥에서 띄우고)

- ☐ ● **부팅 순간 모터가 움직이지 않는지** (STBY 풀다운 검증)
- ☐ G39 ADC × 5.0 = 배터리 실측 전압과 일치하는지 (멀티미터 대조 → 보정 계수 확정)
- ☐ VL53L1X: 700 / 350 / 150mm 거리 검증 (v9 절차 이관)
- ☐ 'v' 실측 모드에서 S1~S5 — **검정에서 HIGH**
- ☐ 조향 방향: 'J' → 오른쪽 바퀴가 느려지고 왼쪽이 빨라짐. 반대면 **KP 부호가 아니라 모터 좌우 배선**을 의심
- ☐ 20ms 루프 주기가 ToF 추가 후에도 유지되는지 (논블로킹 검증)

10. 후속 항목

항목	담당	비고
● MQ 임계값 재측정	강희	촬영 조명·환경에서. 분압 변경으로 v9 값 전량 무효
● KY-026-TCRT5000 감도 조절	강희·승환	촬영 조명 아래에서 — 백열등·스튜디오 조명에 KY-026 오검출
라인센서 감도 재조절	승환	● 75mm 바퀴 교체 시 갭이 5mm 벌어진다
구간별 ToF 임계 구현	승환	구역_마커_설계.md §6.1
배터리 보정 계수 확정	승환	멀티미터 대조
대시보드 경보 연출 확인	진우	WS2812B 제거에 따른 §4-④ 대가
정지 산포 실측	전원	엔코더 재검토 트리거 (±8cm)



부록 — 전체 핀 배정 한눈에

ENV (강희)

핀	신호	방향
G34	MQ-135 AO (분압 후)	ADC 입력 전용
G35	MQ-2 AO (분압 후)	ADC 입력 전용
G27	KY-026 DO	입력 · LOW active
G26	능동 부저 I/O	출력
G33	(여유)	—

DRIVE (승환)

핀	신호	핀	신호
G4	STBY (+10k 풀다운)	G21	VL53L1X SDA
G13	S1	G22	VL53L1X SCL
G14	PWMB	G23	S4
G16	BIN1	G25	PWMA
G17	BIN2	G26	AIN1
G18	S2	G27	AIN2
G19	S3	G32	S5
G33	(ENC_L 라벨만)	G36	(ENC_R 라벨만)
G39	배터리 분압 (×5.0)		

HazardBot · 배선 확정 2026-08-14 · 이 문서가 배선 정보이다